

Clusters

1 Cumulos abiertos y globulares

1.1 Poblaciones estelares

De acuerdo a la seccion 13.3 de Carroll-Ostie - Denominada Stellar Clusters, tenemos 3 tipo de poblaciones estelares:

- Poblacion I: Consiste en una poblacion joven de estrellas, estas son bastante ricas en metales. Las estrellas de la poblacion I pueden encontrarse en el disco de la via lactea.
- Poblacion II: Consiste en estrellas con baja cantidad de metales, Z ligeramente por encima de cero. En general las estrellas de poblacion II pueden ser encontradas por encima y por debajo del disco galactico.
- Poblacion III: Hipotetica con $Z = 0$

1.2 Clusters Galacticos

Estos pueden ir desde el rango de decenas a cientos de estrellas. Se supone que los miembros nacen de una misma nube de gas y deberian tener composicion similar, a demas se asume que estos se forman en un periodo relativamente corto.

Las estrellas que componen a un cumulo estan ligadas gravitacionalmente. La fuerza gravitacional que generan entre ellas es mayor a la fuerza gravitacional de la galaxia.

El estudio de los cumulos es importante porque en principio las estrellas que los componen estan a una misma distancia del Sol y se han formado al mismo tiempo a partir de una misma composicion quimica.

De acuerdo al teorema de Voigt, diferencias que puedan encontrarse entre los miembros de un cumulo, se debe solamente a diferencias en masas entre estos.

- En general, los cumulos globulares, estan compuestos por estrellas de poblacion II. Estos suelen contar con 10^5 a 10^7 miembros. Estos se encuentran alejados del plano galactico y describen orbitas elipticas alrededor del centro galactico.
- Por otro lado los cumulos abiertos, o galacticos estan compuestos por estrellas de poblacion I. Agrupan de cientos a miles de estrellas, son irregulares y se encuentran en las inmediaciones del disco galactico.

Libro de Claria: Cuando se examina la distribución del conjunto de cúmulos visibles desde la tierra, se aprecia que los dos tipos de cúmulos se distribuyen en el espacio de manera diferente. Por un lado, la mayoría de los cúmulos abiertos se sitúan sobre el plano galáctico, en regiones próximas a los brazos espirales de nuestra Galaxia. Por otro lado, los cúmulos globulares se distribuyen alrededor del núcleo galáctico, siendo esta distribución aproximadamente esférica.

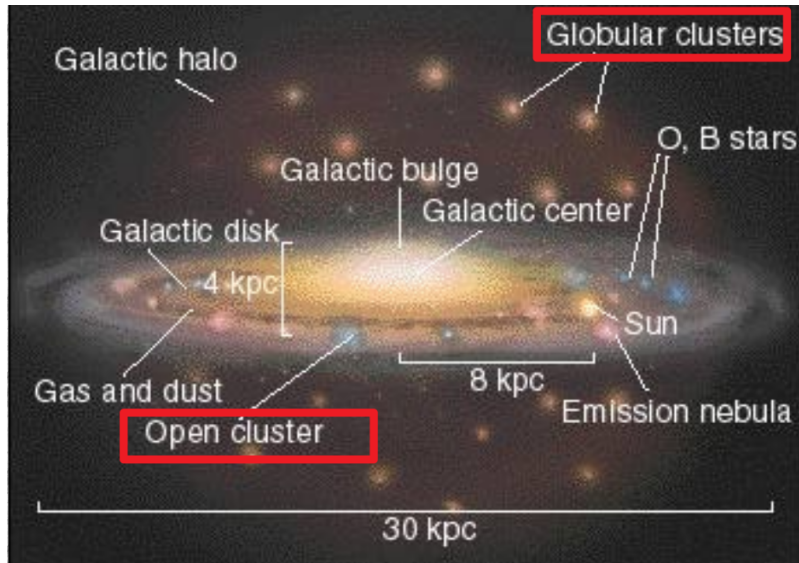


Figure 1. Distribucion de cumulos en la via lactea.

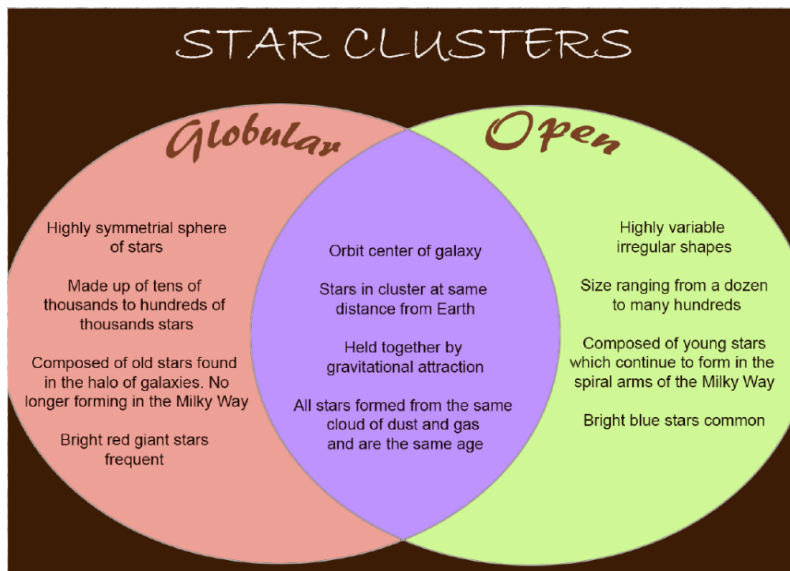


Figure 2.

1.3 Diagramas color-magnitud

Para los cluster es usual elaborar un diagrama color magnitud, donde en el eje horizontal tenemos el color $B - V$, por ejemplo, y la magnitud V . Tecnicamente tambien se podria elaborar un diagrama H-R, el cual consiste en un diagrama de temperatura en el eje horizontal (y/o tipo espectral),

mientras que en el eje vertical podemos tener luminosidad y magnitud. Lo que se indica es que es bastante mas complicado determinar la temperatura de cada miembro del conglomerado.

1.3.1 Diagrama Color-Magnitud de un cumulo Globular

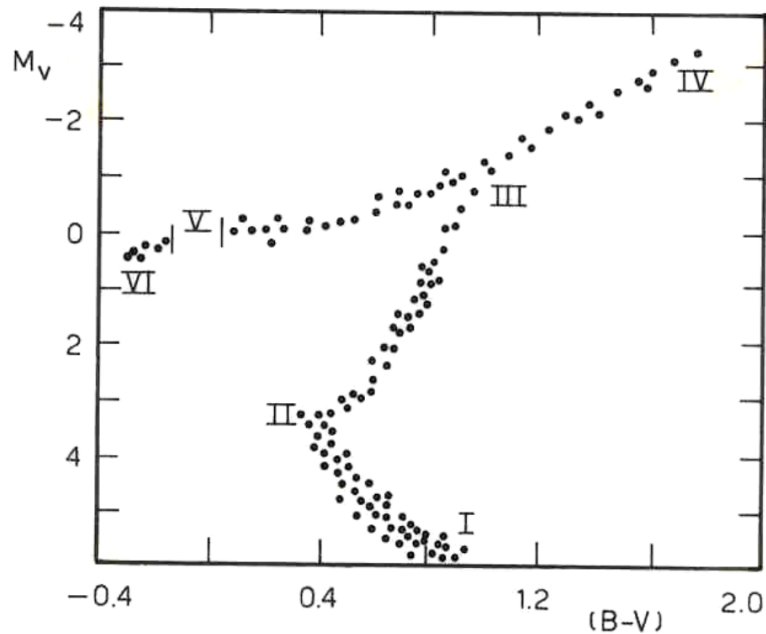


Figure 3. Fuente: Libro de Claria. Entre los puntos I y II del diagrama puede verse la secuencia principal. Entre II y IV se extiende la secuencia de las gigantes. Desde III hasta VI se extiende la denominada rama horizontal. Llama en la atención la region V, una sección caracterizada por $M_V = 0$, denominada laguna de Hertzsprung y esta compuesta de Variables RR Lyrae.

- Sobre las RR Lyrae: **RR Lyrae stars** are **old**, **low-mass**, **helium-burning** stars found in the **horizontal branch** phase of stellar evolution. They pulsate radially, meaning their entire structure expands and contracts in a regular cycle, causing periodic variations in their **brightness**, **temperature**, and **radius**.

1.3.2 Diagramas color magnitud de un cumulo abierto

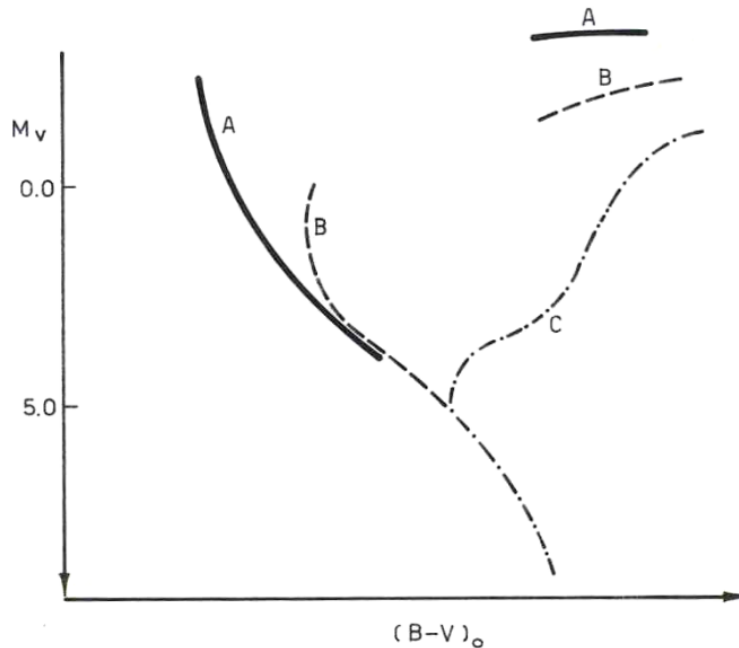


Figure 4. En la figura se observan 3 cúmulos abiertos A,B,C. En ella puede verse que la secuencia principal de todos los cúmulos coincide prácticamente. Para el caso de A, la secuencia principal se extiende bastante mas. Puede verse que A también tiene una pequeña rama de gigantes. Lo mismo sucede con B que tiene una secuencia principal menos extensa con una rama de gigantes

1.4 Evolucion estelar - Isocronas

Los cúmulos constituyen un entorno ideal para estudiar la evolucion estelar. Lo que se trata de hacer, es computar los tracks evolutivos de estrellas de diferentes masas, todas las cuales tienen la misma composicion.

- Concepto de Isocrona: *An isochrone is a line of constant age, showing where stars of different masses (but same age and composition) would lie in the Color-Magnitude Diagram.*
- Turn off: En las isocronas podemos encontrar el Turn off point, donde una estrella de una determinada masa deja la secuencia principal. Segun se explica (chat gpt) estrellas de distinta masa, dejan la secuencia principal luego de un determinado tiempo. O sea que si uno es capaz de determinar la masa de la estrella, entonces para una dada posicion de la estrella en el diagrama CM (Color Magnitud) entonces la misma podra inferirse, tiene cierta edad.
- El tiempo de vida en la secuencia principal depende de la masa, entre mayor sea la masa, menor sera el tiempo. Por lo cual tenemos una relacion inversa. De manera aproximada el tiempo en la secuencia principal, en funcion de la masa, se puede modelar como:

$$t \propto M^{-2.5}$$